

MODUL PRAKTIK/PRAKTIKUM

IF451 – Advance Web Programming

PROGRAM SARJANA S1

FAKULTAS TEKNIK DAN INFORMATIKA

PROGRAM STUDI INFORMATIKA
FAKULTAS TEKNIK DAN INFORMATIKA
UNIVERSITAS MULTIMEDIA NUSANTARA

Gedung B Lantai 5, Kampus UMN

Jl. Scientia Boulevard, Gading Serpong, Tangerang, Banten-15811 Indonesia

Telp: +62-21.5422.0808, web: <http://www.umn.ac.id>

Modul Week 5 - Introduction to MySQL Database

I. NoSQL VS SQL

NoSQL

Penyimpanan data dalam format JSON pada week ke 3 dan 4 merupakan salah satu format pada pendekatan NoSQL (Not Only Structured Query Language) seperti pada MongoDB (BSON) ataupun CouchDB. Penggunaan JSON sendiri bagus untuk penyimpanan data yang fleksibel, skalabel, dan big data yang tidak terstruktur. Walaupun demikian, kelemahannya ada pada konsistensi data, standarisasi bahasa dan kurang cocok untuk data dengan relasi kompleks.

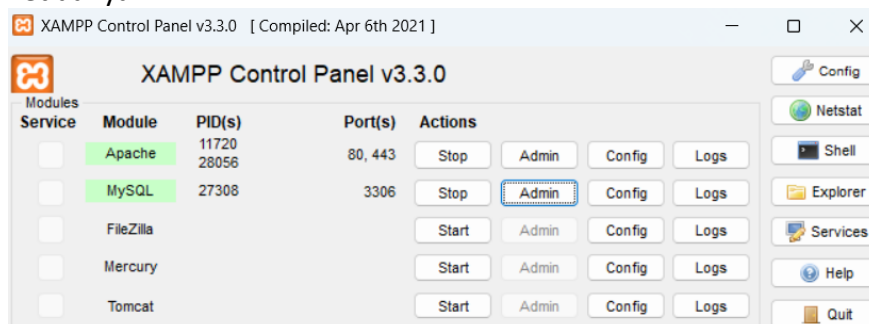
SQL

SQL (Structured Query Language) merupakan bahasa standar yang digunakan untuk berinteraksi dengan Relational Database Management System (RDBMS), seperti MySQL dan PostgreSQL. Pada SQL database, data disimpan dalam baris (records) dan kolom (fields) dengan skema (schema) yang sudah ditentukan sebelumnya. SQL ini memiliki kelebihan dimana data lebih terstruktur, Integritas data tinggi, Relasi antar data kuat, mature & Stabil.

II. MySQL

A. Setup XAMPP

1. Install XAMPP (apabila belum terinstall) melalui link <https://www.apachefriends.org/download.html>.
2. Buka XAMPP, kemudian tekan button "Start" pada APACHE dan MYSQL untuk menyalakan keduanya.



Data yang akan dimasukkan:

Title	Artist	Album	Duration
Blinding Lights	The Weeknd	After Hours	3:20
Levitating	Dua Lipa	Future Nostalgia	3:23
Shape of You	Ed Sheeran	÷ (Divide)	3:53

B. Menggunakan CLI

1. Buka cmd kemudian masuk ke directory C:\xampp\mysql\bin, lalu log in ke mysql sebagai root

```
cd C:\xampp\mysql\bin
Mysql -u root -p
```

```

Microsoft Windows [Version 10.0.26100.4946]
(c) Microsoft Corporation. All rights reserved.

C:\Users\User>cd C:\xampp\mysql\bin

C:\xampp\mysql\bin>mysql -u root -p
Enter password:
Welcome to the MariaDB monitor.  Commands end with ; or \g.
Your MariaDB connection id is 380
Server version: 10.4.32-MariaDB mariadb.org binary distribution

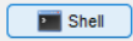
Copyright (c) 2000, 2018, Oracle, MariaDB Corporation Ab and others.

Type 'help;' or '\h' for help. Type '\c' to clear the current input statement.

MariaDB [(none)]> |

```

Password default adalah kosong, sehingga dapat langsung menekan enter ketika diminta password.

Selain dari cmd, CLI juga dapat diakses dengan menekan button  pada panel XAMPP, lalu mengetik "mysql -u root -p"

```

Setting environment for using XAMPP for Windows.
User@TAFYTA c:\xampp
# mysql -u root -p
Enter password:
Welcome to the MariaDB monitor.  Commands end with ; or \g.
Your MariaDB connection id is 381
Server version: 10.4.32-MariaDB mariadb.org binary distribution

Copyright (c) 2000, 2018, Oracle, MariaDB Corporation Ab and others.

Type 'help;' or '\h' for help. Type '\c' to clear the current input statement.

MariaDB [(none)]> |

```

2. Buat database baru dengan nama [namaDepan]_playlist_cli dengan query

```

CREATE DATABASE [namaDepan]_playlist_cli;
USE [namaDepan]_playlist_cli

```

```

MariaDB [(none)]> CREATE DATABASE welliam_playlist_cli;
Query OK, 1 row affected (0.002 sec)

MariaDB [(none)]> USE welliam_playlist_cli;
Database changed

```

3. CREATE

```
CREATE TABLE table_name (  
    column1 datatype,  
    column2 datatype,  
    column3 datatype,  
    ....  
);
```

Buat skema table terlebih dahulu dengan cara:

```
CREATE TABLE playlist (  
    ID int(11) PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,  
    Title VARCHAR(100),  
    Artist VARCHAR(100),  
    Album VARCHAR(50),  
    Duration TIME  
);
```

Skema tersebut akan membuat table dengan 5 kolom, ID (Primary Key), Title, Artist, Album, dan Duration

INSERT

```
INSERT INTO table_name  
VALUES (value1, value2, value3, ...);
```

Untuk memasukkan data, buatlah record baru menggunakan command INSERT :

(untuk insert ini, gunakan cmd dikarenakan menggunakan karakter ‘÷’)

```
INSERT INTO playlist (Title, Artist, Album, Duration) VALUES  
( 'Blinding Lights', 'The Weeknd', 'After Hours', '00:03:20'),  
( 'Levitating', 'Dua Lipa', 'Future Nostalgia', '00:03:23'),  
( 'Shape of You', 'Ed Sheeran', '÷ (Divide)', '00:03:53');
```

```
MariaDB [welliam_playlist_cli]> INSERT INTO playlist (Title, Artist, Album, Duration) VALUES  
-> ('Blinding Lights', 'The Weeknd', 'After Hours', '00:03:20'),  
-> ('Levitating', 'Dua Lipa', 'Future Nostalgia', '00:03:23'),  
-> ('Shape of You', 'Ed Sheeran', '÷ (Divide)', '00:03:53');  
Query OK, 3 rows affected (0.002 sec)  
Records: 3 Duplicates: 0 Warnings: 0  
  
MariaDB [welliam_playlist_cli]> SELECT * FROM playlist;  
+----+-----+-----+-----+-----+  
| ID | Title       | Artist | Album       | Duration |  
+----+-----+-----+-----+-----+  
| 1  | Blinding Lights | The Weeknd | After Hours | 00:03:20 |  
| 2  | Levitating     | Dua Lipa  | Future Nostalgia | 00:03:23 |  
| 3  | Shape of You   | Ed Sheeran | ÷ (Divide)  | 00:03:53 |  
+----+-----+-----+-----+-----+  
3 rows in set (0.000 sec)
```

Data masuk berdasarkan urutan kolom yang telah dibuat pada skema dan hasil tabel dapat dilihat melalui `SELECT * FROM table_name`.

4. UPDATE

```
UPDATE table_name
SET column1 = value1, column2 = value2, ...
WHERE condition;
```

Command UPDATE dapat digunakan untuk memperbarui record dengan query:

```
UPDATE playlist SET Artist = 'Bruno Mars' WHERE Title = 'Shape of You';
```

```
MariaDB [welliam_playlist_cli]> UPDATE playlist SET Artist = 'Bruno Mars' WHERE Title = 'Shape of You';
Query OK, 1 row affected (0.001 sec)
Rows matched: 1 Changed: 1 Warnings: 0

MariaDB [welliam_playlist_cli]> SELECT * FROM playlist;
```

ID	Title	Artist	Album	Duration
1	Blinding Lights	The Weeknd	After Hours	00:03:20
2	Levitating	Dua Lipa	Future Nostalgia	00:03:23
3	Shape of You	Bruno Mars	÷ (Divide)	00:03:53

```
3 rows in set (0.000 sec)
```

Query tersebut mengubah penyanyi dari lagu Shape of You menjadi Bruno Mars, dimana kolom Artist akan digantikan menjadi 'Bruno Mars' untuk baris yang memiliki Title = 'Shape of You'

5. DELETE

```
DELETE FROM table_name WHERE condition;
```

Penghapusan data dilakukan dengan command DELETE dengan query

```
DELETE FROM playlist WHERE id = 3;
```

```
MariaDB [welliam_playlist_cli]> DELETE FROM playlist WHERE id = 3;
Query OK, 1 row affected (0.002 sec)

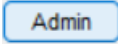
MariaDB [welliam_playlist_cli]> SELECT * FROM playlist;
```

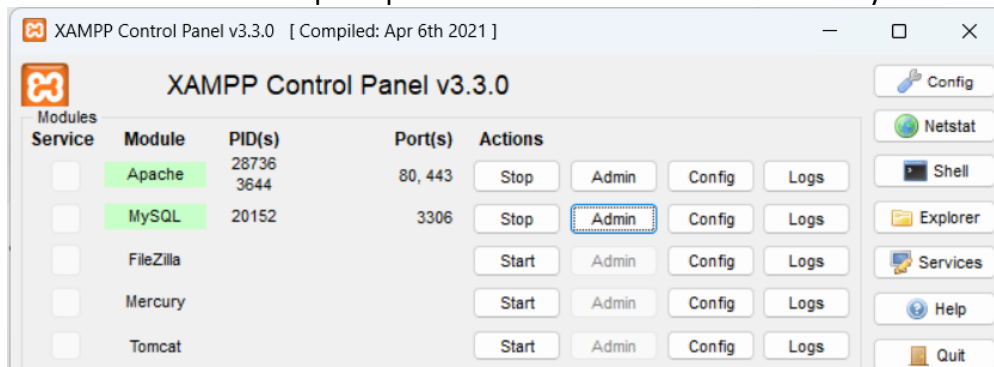
ID	Title	Artist	Album	Duration
1	Blinding Lights	The Weeknd	After Hours	00:03:20
2	Levitating	Dua Lipa	Future Nostalgia	00:03:23

```
2 rows in set (0.000 sec)
```

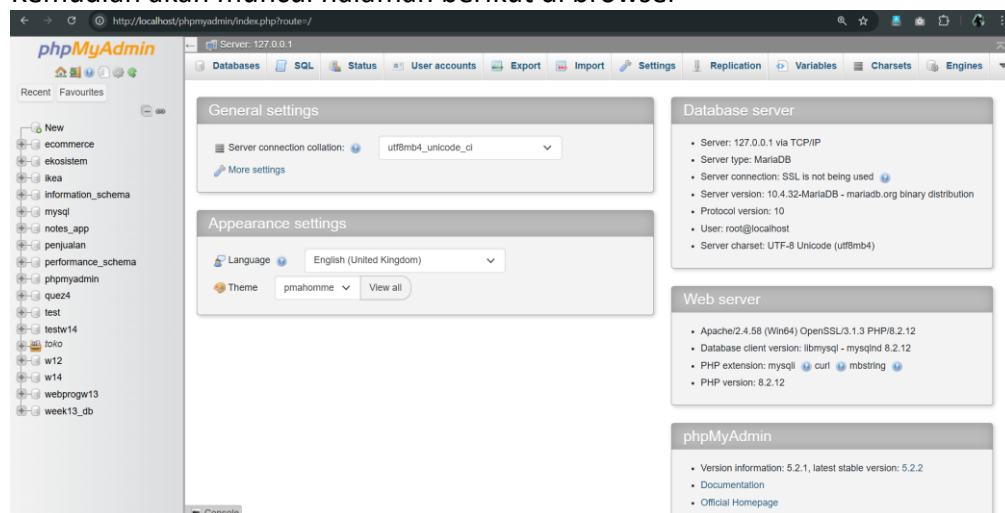
Record dengan ID = 3 akan terhapus.

C. Menggunakan phpMyAdmin

1. Tekan button  pada panel XAMPP untuk membuka PHPMyAdmin

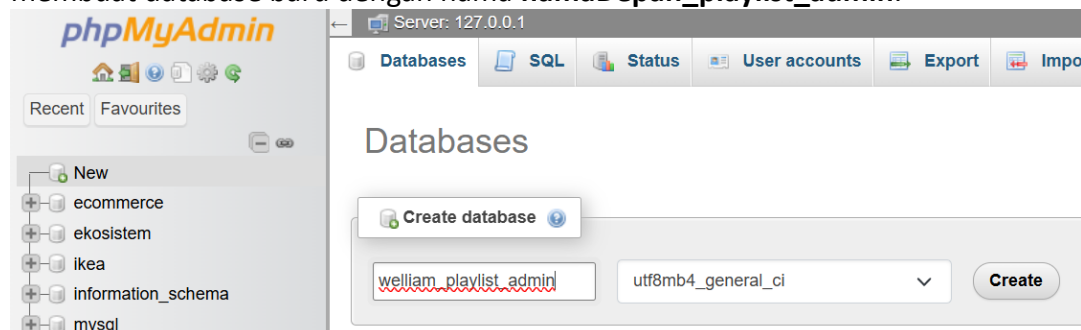


Kemudian akan muncul halaman berikut di browser



Selain menggunakan button “Admin” kalian juga dapat membuka localhost/phpmyadmin pada browser.

2. Buat database dengan menekan tombol “new”  pada navbar di kiri, lalu membuat database baru dengan nama **namaDepan_playlist_admin**.



3. Isi nama tabel dengan “playlist” beserta jumlah kolomnya (menyesuaikan jumlah kolom pada tabel ditambah 1 untuk ID) yaitu 5

Create new table

Table name

Number of columns

Playlist

5

Create

4. Isi kolom "Name", "Type" dan "Length/Values" sesuai gambar dibawah. Untuk ID, centang kotak ☒ untuk memberikan auto_increment pada kolom ID dan menjadikannya Primary Key.

Table name: Playlist

Add 1 column(s) Go

Name	Type	Length/Values	Default	Collation	Attributes	Null	Index	AJ
ID	INT		None		PRIMARY	☐	PRIMARY	☒
Title	VARCHAR	100	None			☐	---	☐
Artist	VARCHAR	50	None			☐	---	☐
Album	VARCHAR	50	None			☐	---	☐
Duration	TIME		None			☐	---	☐

5. Tekan Tombol di bagian bawah page untuk menyimpan pembuatan skema.

Duration

TIME

None

☐

☐

Table comments:

Collation:

Storage Engine: InnoDB

PARTITION definition:

Partition by: (Expression or column list)

Partitions:

Preview SQL

Save

CREATE

6. Pindah ke menu Insert dengan menekan button pada navbar atas

Browse

Structure

SQL

Search

Insert

Export

Import

Privileges

Operations

Triggers

7. Masukkan 1 record (baris) yang berisi Title, Artist, Album & Duration ke dalam kolom "value", namun longkapi ID, karena sudah diterapkan auto_increment.

[Browse](#)
[Structure](#)
[SQL](#)
[Search](#)
[Insert](#)
[Export](#)
[Import](#)
[Privileges](#)
[Operations](#)
[Triggers](#)

Column	Type	Function	Null	Value
ID	int(11)			
Title	varchar(100)			Blinding Lights
Artist	varchar(100)			The Weeknd
Album	varchar(50)			After Hours
Duration	time			00:03:20

[Go](#)

Jika sudah tekan tombol “go”.

8. Apabila record sudah masuk, akan muncul query yang dijalankan.

1 row inserted.
 Inserted row id: 1

```
INSERT INTO `playlist` (`ID`, `Title`, `Artist`, `Album`, `Duration`) VALUES (NULL, 'Blinding Lights', 'The Weeknd', 'After Hours', '00:03:20');
```

[\[Edit inline \]](#) [\[Edit \]](#) [\[Create PHP code \]](#)

9. Cek record yang sudah dimasukkan ke dalam database dengan kembali ke menu Browse ([Browse](#))

[Browse](#)
[Structure](#)
[SQL](#)
[Search](#)
[Insert](#)
[Export](#)
[Import](#)
[Privileges](#)
[Operations](#)
[Triggers](#)

Showing rows 0 - 0 (1 total, Query took 0.0004 seconds.)

```
SELECT * FROM `playlist`
```

☐ Profiling [\[Edit inline \]](#) [\[Edit \]](#) [\[Explain SQL \]](#) [\[Create PHP code \]](#) [\[Refresh \]](#)

☐ Show all | Number of rows: 25 | Filter rows: Search this table

Extra options

ID	Title	Artist	Album	Duration
1	Blinding Lights	The Weeknd	After Hours	00:03:20

☐ Check all | With selected: [Edit](#) [Copy](#) [Delete](#) [Export](#)

☐ Show all | Number of rows: 25 | Filter rows: Search this table

Query results operations

[Print](#)
[Copy to clipboard](#)
[Export](#)
[Display chart](#)
[Create view](#)

Dapat terlihat bahwa record lagu berjudul “Blinding Lights” sudah masuk ke dalam database dengan ID 1.

10. Lakukan hal yang sama untuk 2 record selanjutnya melalui menu  dengan cara yang sama.

Column	Type	Function	Null	Value
ID	int(11)			
Title	varchar(100)			Levitating
Artist	varchar(100)			Dua Lipa
Album	varchar(50)			Future Nostalgia
Duration	time			00:03:23

Go

Column	Type	Function	Null	Value
ID	int(11)			
Title	varchar(100)			Shape of You
Artist	varchar(100)			Ed Sheeran
Album	varchar(50)			+ (Divide)
Duration	time			00:03:53

Go

Apabila ingin lebih cepat, insertion dapat dilakukan dengan sekaligus dengan menekan button go dibawah.

Insert as new row ▼ and then Go back to previous page ▼

? Preview SQL Reset Go

11. Hasilnya akan jadi seperti ini

✓ 2 rows inserted.
Inserted row id: 3

```
INSERT INTO `playlist` (`ID`, `Title`, `Artist`, `Album`, `Duration`) VALUES (NULL, 'Levitating', 'Dua Lipa', 'Future Nostalgia', '00:03:23'), (NULL, 'Shape of You', 'Ed Sheeran', '+ (Divide)', '00:03:53');
```

[Edit inline] [Edit] [Create PHP code]

📄 Browse 📊 Structure 📄 SQL 🔍 Search ➕ Insert 📄 Export 📄 Impo

✓ Showing rows 0 - 2 (3 total, Query took 0.0003 seconds.)

```
SELECT * FROM `playlist`
```

☐ Profiling [Edit inline] [Edit] [Explain SQL] [Create PHP code] [Refresh]

☐ Show all | Number of rows: 25 ▼ Filter rows: Sort b

Extra options

	ID	Title	Artist	Album	Duration
☐ Edit Copy Delete	1	Blinding Lights	The Weeknd	After Hours	00:03:20
☐ Edit Copy Delete	2	Levitating	Dua Lipa	Future Nostalgia	00:03:23
☐ Edit Copy Delete	3	Shape of You	Ed Sheeran	+ (Divide)	00:03:53

⬆️ ☐ Check all With selected: Edit Copy Delete Export

UPDATE

12. Update record dengan menekan button ✎ Edit pada record yang ingin di-edit. Misalnya, mengganti Artist dengan ID 3 menjadi "Bruno Mars"

	ID	Title	Artist	Album	Duration
☐ Edit Copy Delete	1	Blinding Lights	The Weeknd	After Hours	00:03:20
☐ Edit Copy Delete	2	Levitating	Dua Lipa	Future Nostalgia	00:03:23
☐ Edit Copy Delete	3	Shape of You	Ed Sheeran	+ (Divide)	00:03:53

⬆️ ☐ You can also edit most values by double-clicking directly on them. Edit Copy Delete Export

Ganti value pada kolom "Artist" dari Ed Sheeran Menjadi Bruno Mars

Artist varchar(100)

Bruno Mars

Go

13. Liat perubahan pada table

1 row affected.

```
UPDATE `playlist` SET `Artist` = 'Bruno Mars' WHERE `playlist`.`ID` = 3;
```

[\[Edit inline \]](#)
[\[Edit \]](#)
[\[Create PHP code \]](#)

	ID	Title	Artist	Album	Duration
☐ Edit Copy Delete	1	Blinding Lights	The Weeknd	After Hours	00:03:20
☐ Edit Copy Delete	2	Levitating	Dua Lipa	Future Nostalgia	00:03:23
☐ Edit Copy Delete	3	Shape of You	Bruno Mars	+ (Divide)	00:03:53

DELETE

14. Penghapusan data dapat dilakukan dengan menekan button [Delete](#), pilih record dengan id = 3, lalu tekan [Delete](#)

	ID	Title	Artist	Album	Duration
☐ Edit Copy Delete	1	Blinding Lights	The Weeknd	After Hours	00:03:20
☐ Edit Copy Delete	2	Levitating	Dua Lipa	Future Nostalgia	00:03:23
☐ Edit Copy Delete	3	Shape of You	Bruno Mars	+ (Divide)	00:03:53

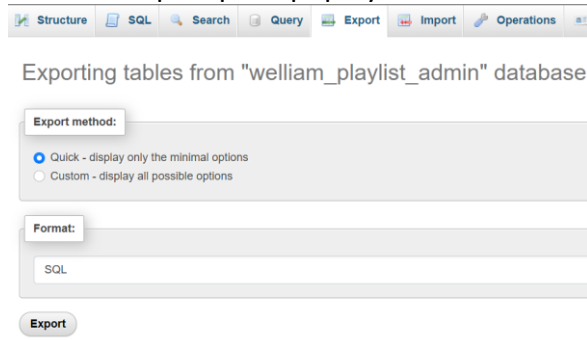
1 row deleted. (Query took 0.0020 seconds.)

15. Liat hasil akhir

	ID	Title	Artist	Album	Duration
☐ Edit Copy Delete	1	Blinding Lights	The Weeknd	After Hours	00:03:20
☐ Edit Copy Delete	2	Levitating	Dua Lipa	Future Nostalgia	00:03:23

Tugas

1. Buatlah database yang berisi 1 table, tema dibebaskan (rumah sakit, supermarket, toko elektronik, dst) dengan minimal **6 kolom/atribut** dan minimal **10 data** serta memiliki PRIMARY KEY yang unik (tidak diharuskan auto increment) dengan nama database "**namaMahasiswa_[tema]**", nama tabel dibebaskan.
2. Lakukan minimal **2 update** dan **2 delete** untuk data yang ada.
3. Masukkan semua hasil eksekusi ke dalam file txt dengan nama "**nama_nim**".
4. Jalankan export pada phpmyadmin untuk meng-export tugas & challenge,



Kumpulkan semua file .txt dan .sql dalam ZIP dengan nama "**[Nama]_[NIM]_TugasWeek5**"